

广州工商学院本科毕业论文（设计）开题报告

论文（设计）题目	基于 SpringCloud 的票务平台设计与研发		
学 院	AI 工程师学院	专 业	软件工程
学生姓名	余凯欣	学 号	202316510149
指导教师	黄子纯	职称或学位	硕士
选题来源	3. 自选课题		

一、选题的依据（选题来源）及意义

本课题来源于自选课题。近年来现场演出消费持续恢复，演唱会、音乐节等项目具有开票时访问集中、库存有限、订单时效要求高等特点。中国演出行业协会发布的 2023 年市场简报记录了演出市场恢复情况^[1]，2024 年市场简报继续呈现专业剧场、旅游演艺和大型营业性演出的市场规模变化^[2]，与灯塔专业版联合形成的分析进一步归纳了大型演出的跨城观演、集中售票和消费带动特征^[3]。这些业务特征要求票务平台同时处理活动发布、场次与票档配置、实名购票、库存锁定、订单支付、电子票和退票等环节。

中国互联网络信息中心的第 54 次统计报告表明，网络应用已深入居民消费和生活服务场景^[4]；文化和旅游部发布的 2024 年统计公报也反映出文化活动与数字服务的持续发展^[5]。因此，围绕真实票务流程研究微服务拆分、高并发排队、库存一致性与前后端协同，既能对应演出市场的业务需求，也能检验软件工程中服务边界、数据归属、可靠性和可维护性等问题。

二、国内外研究综述

（一）国内研究综述

国内近年的相关研究主要围绕平台服务整合、微服务治理和高并发调度展开。张佳佳、谭艳从一体化服务平台建设出发，讨论了平台关键技术和实施策略^[6]；陈彦成分析了微服务架构下 Web 应用开发及跨域通信问题^[7]；甘日进针对高并发分布式系统研究负载均衡机制^[8]。这些研究说明，面向多模块平台时，需要同时处理统一入口、服务调用和流量分配。

在具体行业系统方面，王佳艺梳理了民航旅客服务系统的架构演变^[9]；唐俊、邓东杰以气象信息共享平台为对象研究微服务重构与服务治理^[10]。现有研究为业务平台拆分提供了参考，但对票务场景中的票档与座位库存、抢票排队、候补分配、支付结果和电子票状态协同仍需结合实际系统进行分析。

（二）国外研究综述

国外研究与工程资料更重视云原生服务的实现方式和性能优化。Gutierrez 在 Spring Boot 3 技术著作中系统介绍了 Spring Cloud 的服务发现、配置、网关与服务调用机制^[11]。Guo 等人使用 Spring Cloud 设计智能物流控制平台，将业务能力拆分为可独立部署的服务^[12]。Chen 等人针对 Spring Cloud Alibaba 环境下的负载均衡算法开展优化研究^[13]。这些成果为票务平台的服务划分、统一网关和高峰流量治理提供了技术依据。

综合国内外研究可见，微服务可以降低大型平台模块间的直接耦合，但服务拆分后会带来跨服务调用、事务一致性、流量突增和故障恢复问题。本课题将结合现有源码验证这些问题在票务业务中的具体表现，不把框架能力等同于业务完成度。

三、研究的目标与研究内容

（一）研究目标

以现有 Omni 票务平台源码为研究对象，梳理并完善一套 B 端主导、C 端参与的票务业务方案。系统目标包括：通过统一网关提供访问入口；按用户、票务、订单、支付和通知划分 Java 业务服务；使用独立抢票服务处理排队与候补；通过前端页面贯通活动浏览、购票、支付、电子票和后台运营流程；通过功能测试与并发测试验证关键链路。

（二）研究内容

1. 需求与角色分析：分析普通用户、主办方运营人员和平台管理人员的操作范围，明确活动、场次、票档、座位、订单、支付、退款、通知和电子票等核心对象。
2. 系统架构研究：分析 Spring Cloud Gateway、Nacos、Sentinel 和 OpenFeign 在统一入口、服务发现、配置、限流及服务调用中的作用；梳理 java-user、java-ticket、java-order、java-payment、java-notification 和 grab-service 的边界。
3. 票务核心流程研究：研究活动检索与详情、实名观演人、票档或座位选择、库存锁定、订单快照、支付确认、电子票生成、核验、转赠、退款和库存释放等状态流转。
4. 高并发与一致性研究：分析 Redis 排队和可见库存、幂等请求、自动降档、候补排位、RabbitMQ 异步通知，以及 Seata 在订单、票务和支付协作中的应用。
5. 数据与安全研究：依据源码中的独立数据库连接和服务内部接口，分析数据归属、JWT 认证、RBAC 权限及 X-Internal-Token 校验，避免跨服务直接访问他方数据表。
6. 前端与后台实现研究：分析 Next.js 前端中的活动、搜索、抢票、候补、订单、支付、电子票与通知页面，以及后台活动、巡演、场次、场馆、座位票档、订单、风控和审计入口，检查前后端能力是否对应。

四、研究方法及可行性分析

1. 文献研究法：检索近三年的演出市场、互联网应用、微服务架构和负载均衡文献，归纳票务平台的业务背景及技术研究现状。
2. 源码分析法：以控制器、服务类、配置文件、数据库访问、消息处理和前端路由为证据，追踪活动发布、购票、支付、出票和候补链路，不以设计文档代替实现。
3. 系统设计法：依据领域职责划分服务和数据所有权，通过统一接口描述跨服务协作，分析缓存、消息队列和分布式事务的使用边界。
4. 实验测试法：使用现有单元测试、边界检查脚本和前端类型检查验证功能；针对抢票服务使用 JMeter 场景进行并发测试，记录吞吐量、错误率和响应时间，不预设实验结果。

可行性方面，项目已具备 Java 微服务、NestJS 抢票服务和 Next.js 前端源码，配置中已接入 PostgreSQL、Redis、Nacos、RabbitMQ 和 Seata，并存在活动管理、订单支付、电子票、抢票和候补等实现及测试文件。研究所需开发环境、源码和本地验证脚本已经具备。后续工作重点是按论文目标复核关键流程、补充实验记录并分析结果。

五、进度安排

论文起止日期和各阶段安排：待学校通知。

六、主要参考文献

- [1] 中国演出行业协会. 2023 全国演出市场简报[R]. 北京：中国演出行业协会，2024.
- [2] 中国演出行业协会. 2024 全国演出市场简报[R]. 北京：中国演出行业协会，2025.
- [3] 中国演出行业协会，灯塔专业版. 2024 大型营业性演出市场趋势及特点分析[R]. 北京：中国演出行业协会，2025.
- [4] 中国互联网络信息中心. 第 54 次中国互联网络发展状况统计报告[R]. 北京：中国互联网络信息中心，2024.
- [5] 中华人民共和国文化和旅游部. 2024 年文化和旅游发展统计公报[R]. 北京：中华人民共和国文化和旅游部，2025.
- [6] 张佳佳，谭艳. 构建政务信息服务一体化平台的关键技术及实施策略[J]. 电子通信与计算机科学，2025，7(7)：22-24.
- [7] 陈彦成. 微服务架构下的 Web 应用开发及跨域通信解决方案[J]. 电子通信与计算机科学，2025，7(8)：212-214.
- [8] 甘日进. 高并发分布式系统的负载均衡机制设计[J]. 计算机与自主智能研究进展，2025，3(4)：30.
- [9] 王佳艺. 民航旅客服务系统的架构演变[J]. 电子通信与计算机科学，2025，7(10)：184-186.
- [10] 唐俊，邓东杰. 基于微服务架构的气象信息共享平台重构与服务治理[J]. 科技创新发展，2026，3(7).
- [11] GUTIERREZ F. Spring Cloud with Spring Boot[A]//Pro Spring Boot 3[M]. Berkeley: Apress, 2024: 701-799.

- [12] GUO C, SHI X, JI M, et al. Design and Implementation of Intelligent Logistics Control Platform Based on Spring Cloud[J]. Procedia Computer Science, 2024, 247: 529-536.
- [13] CHEN J, FAN R, SHAO C, et al. Optimisation Strategies for Load Balancing Algorithms Based on Spring Cloud Alibaba[C]//Proceedings of the 2024 3rd Asia Conference on Algorithms, Computing and Machine Learning. New York: ACM, 2024: 207-211.

选题是否合适： 是 ☒ 否 ☐

课题能否实现： 能 ☒ 不能 ☐

指导教师（签名）：（亲笔签字）

（写开题时间）2025 年 1 月 5 日

注：各二级学院要组织各专业教研室对学生开题报告进行审核，审核合格后方可正式进入下一毕业论文（设计）阶段。